Ficha de Caracterización:
Codigo Ficha : 3413974
Aprendiz :
Documento:
Celular:
Correo:
Fecha:

No	Competencia
1	36180 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
2	
3	
4	
5	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información
6	
7	
8	
9	37714 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE
10	
11	
12	

13	EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS.
14	
15	37799 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
16	
17	
18	
19	37800 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
20	
21	
22	
23	37801 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
24	
25	
26	
27	37802 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
28	
29	
30	
31	

32	38199 - Orientar investigación formativa según referentes técnicos
33	
34	
35	38356 - Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia
36	
37	
38	
39	38362 - Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos
40	
41	
42	
43	38367 - Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa
44	
45	

46	38368 - DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
47	
48	
49	
50	
51	38369 - Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos
52	
53	
54	38376 - Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares
55	
56	
57	
58	

59	38392 - Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico
60	
61	
62	38558 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
63	
64	
65	
66	38560 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.
67	
68	
69	
70	38561 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
71	
72	
73	

Ficha

2694667
2694679

Aprendizajes previos

ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE.	
Juan Diego Hernández Velasco	
1077228216	
3104957531	
hernandezjuan2007velasco@gmail.com	
15/02/2026	

Resultado de aprendizaje	Cumple	
	Si	No
593149 - 01 PROMOVER MI DIGNIDAD Y LA DEL OTRO A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS COMO APORTE EN LA INSTAURACIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ.	X	
593148 - 03 PROMOVER EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES A PARTIR DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD ÉTICA Y NORMATIVA VIGENTE.	x	
593150 - 04 CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PAZ A PARTIR DE LA DIGNIDAD HUMANA Y LAS ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS.	x	
593147 - 02 ESTABLECER RELACIONES DE CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO A PARTIR DEL BIEN COMÚN COMO APORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL.	X	
593154 - 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.		X
593151 - 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS TIC, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS.		x
593153 - 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS.		x
593152 - 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN.		x
593117 - 01 COMPRENDER INFORMACIÓN SOBRE SITUACIONES COTIDIANAS Y LABORALES ACTUALES Y FUTURAS A TRAVÉS DE INTERACCIONES SOCIALES DE FORMA ORAL Y ESCRITA.		x
593115 - 02 INTERCAMBIAR OPINIONES SOBRE SITUACIONES COTIDIANAS Y LABORALES ACTUALES, PASADAS Y FUTURAS EN CONTEXTOS SOCIALES ORALES Y ESCRITOS.		x
593118 - 03 DISCUTIR SOBRE POSIBLES SOLUCIONES A PROBLEMAS DENTRO DE UN RANGO VARIADO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES.	x	
593114 - 04 IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA RELACIONADAS CON EL USO DE EXPRESIONES, ESTRUCTURAS Y DESEMPEÑO SEGÚN LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE FORMULADOS PARA EL PROGRAMA.		x

593116 - 05 PRESENTAR UN PROCESO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD EN SU QUEHACER LABORAL DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS DESDE SU PROGRAMA DE FORMACIÓN.		x
593113 - 06 EXPLICAR LAS FUNCIONES DE SU OCUPACIÓN LABORAL USANDO EXPRESIONES DE ACUERDO AL NIVEL REQUERIDO POR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN.		x
593156 - 01 ANALIZAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES (ATEL) DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y EL ENTORNO SOCIAL.		x
593158 - 02 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE ACUERDO CON LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.		x
593157 - 03 REALIZAR SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y SST, SEGÚN EL ÁREA DE DESEMPEÑO.		
593155 - 04 PROPONER ACCIONES DE MEJORA PARA EL MANEJO AMBIENTAL Y EL CONTROL DE LA SST, DE ACUERDO CON ESTRATEGIAS DE TRABAJO, COLABORATIVO, COOPERATIVO Y COORDINADO EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.		x
593119 - 02 PRACTICAR HÁBITOS SALUDABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FUNDAMENTOS DE NUTRICIÓN E HIGIENE.	x	
593120 - 01 DESARROLLAR HABILIDADES PSICOMOTRICES EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.		x
593121 - 03 EJECUTAR ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO ORIENTADAS HACIA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL.	x	
593122 - 04 IMPLEMENTAR UN PLAN DE ERGONOMÍA Y PAUSAS ACTIVAS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN PRODUCTIVA.	x	
593159 - 02 SOLUCIONAR PROBLEMAS ASOCIADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO CON BASE EN LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA.		x
593161 - 03 VERIFICAR LAS TRANSFORMACIONES FÍSICAS DE LA MATERIA UTILIZANDO HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.		x
593162 - 01 IDENTIFICAR LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ACUERDO AL CONTEXTO PRODUCTIVO.		x
593160 - 04 PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA.		x
593225 - 01 ANALIZAR LOS COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS, INTENCIONALIDAD Y CONTEXTO.		x
593227 - 02 ARGUMENTAR EN FORMA ORAL Y ESCRITA ATENDIENDO LAS EXIGENCIAS Y PARTICULARIDADES DE LAS DIVERSAS SITUACIONES COMUNICATIVAS MEDIANTE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.		x
593224 - 03 RELACIONAR LOS PROCESOS COMUNICATIVOS TENIENDO EN CUENTA CRITERIOS DE LÓGICA Y RACIONALIDAD.		x
593226 - 04 ESTABLECER PROCESOS DE ENRIQUECIMIENTO LEXICAL Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS COMUNICATIVOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CONTEXTO.		x
593236 - 01 ANALIZAR EL CONTEXTO PRODUCTIVO SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES.		x

593238 - 02 ESTRUCTURAR EL PROYECTO DE ACUERDO A CRITERIOS DE LA INVESTIGACIÓN.		x
593237 - 03 ARGUMENTAR ASPECTOS TEÓRICOS DEL PROYECTO SEGÚN REFERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES.		x
593235 - 04 PROPONER SOLUCIONES A LAS NECESIDADES DEL CONTEXTO SEGÚN RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.		x
593111 - 01 PLANEAR ACTIVIDADES DE IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL SISTEMA.	x	
593110 - 02 DESPLEGAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON LA ARQUITECTURA Y LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS.		x
593109 - 03 DOCUMENTAR EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE SIGUIENDO ESTÁNDARES DE CALIDAD.		x
593112 - 04 IMPLANTAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS NIVELES DE SERVICIO ESTABLECIDOS CON EL CLIENTE.		x
593101 - 02 ESTRUCTURAR EL MODELO DE DATOS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANÁLISIS.	x	
593103 - 01 ELABORAR LOS ARTEFACTOS DE DISEÑO DEL SOFTWARE SIGUIENDO LAS PRÁCTICAS DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA.		x
593102 - 04 VERIFICAR LOS ENTREGABLES DE LA FASE DE DISEÑO DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL INFORME DE ANÁLISIS.	x	
593100 - 03 DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INTERFAZ GRÁFICA DEL SOFTWARE ADOPTANDO ESTÁNDARES.		x
593060 - 01 DEFINIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE A CONSTRUIR.		x
593062 - 02 ELABORAR PROPUESTA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS.		x
593061 - 03 VALIDAR LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS INTERESES DE LAS PARTES.		x

593106 - 01 PLANEAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO ESTABLECIDO.	x	
593107 - 02 CONSTRUIR LA BASE DE DATOS PARA EL SOFTWARE A PARTIR DEL MODELO DE DATOS.		x
593104 - 03 CREAR COMPONENTES FRONT-END DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO.	x	
593108 - 04 CODIFICAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO ESTABLECIDO.	x	
593105 - 05 REALIZAR PRUEBAS AL SOFTWARE PARA VERIFICAR SU FUNCIONALIDAD.	x	
593146 - 01 INCORPORAR ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA.		x
593144 - 02 VERIFICAR LA CALIDAD DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS PRÁCTICAS ASOCIADAS EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO.	x	
593145 - 03 REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN.		x
592375 - 01 PLANEAR ACTIVIDADES DE ANÁLISIS DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA SELECCIONADA.		x
592373 - 02 MODELAR LAS FUNCIONES DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL INFORME DE REQUISITOS.		x
592376 - 03 DESARROLLAR PROCESOS LÓGICOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS.		x
592374 - 04 VERIFICAR LOS MODELOS REALIZADOS EN LA FASE DE ANÁLISIS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL INFORME DE REQUISITOS.		x
593346 - 01 CARACTERIZAR LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON EL SOFTWARE A CONSTRUIR.	x	

593344 - 02 RECOLECTAR INFORMACIÓN DEL SOFTWARE A CONSTRUIR DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.		x
593347 - 03 ESTABLECER LOS REQUISITOS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN RECOLECTADA.		x
593345 - 04 VALIDAR EL INFORME DE REQUISITOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.		x
593245 - 02- Valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo.		x
593244 - 03- Practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los Convenios Internacionales.		x
593243 - 01- Reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo.	x	
593246 - 04- Participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza.	x	
593256 - 01 IDENTIFICAR MODELOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROBLEMA PLANTEADO EN CONTEXTOS SOCIALES Y PRODUCTIVO.		x
593258 - 02 PLANTEAR PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.	x	
593255 - 03 RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.		x
593257 - 04 PROPONER ACCIONES DE MEJORA FRENTE A LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON EL PROBLEMA PLANTEADO.		x
593342 - 01 INTEGRAR ELEMENTOS DE LA CULTURA EMPRENDEDORA TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL PERSONAL Y EL CONTEXTO DE DESARROLLO SOCIAL	x	
593259 - 02 CARACTERIZAR LA IDEA DE NEGOCIO TENIENDO EN CUENTA LAS OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.		x
593340 - 03 ESTRUCTURAR EL PLAN DE NEGOCIO DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES Y TENDENCIAS DE MERCADO.		x
593341 - 04 VALORAR LA PROPUESTA DE NEGOCIO CONFORME CON SU ESTRUCTURA Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.	x	

Crit

X

Observaciones

Instrucciones:

Antes de contestar Si o No en cumple de cada uno de los resultados de aprendizaje, debe evaluar los criterios de avaluación correspondientes; si al revisar los criterios de evaluación cree que tiene los conocimientos y la capacidad de desempañarlos correctamente conteste con una X en “Si” cumple, si al revisar los criterios de evaluación en alguno, no es competente responda con una X en “No” cumple.

NOTA: esto se debe realizar por cada uno de los 73 resultados de aprendizaje

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Reconoce su valor y el valor del otro de acuerdo a los principios de dignidad y construcción cultural y autonomía. Cambia actitudes frente a su comportamiento con base en la dignidad, aportando a la cultura de paz
Define su proyecto de vida de acuerdo a los criterios de dignidad, de respeto, creencias, ecología y cultura
Cambia actitudes frente a su comportamiento con base en la dignidad, aportando a la cultura de paz Reconoce hitos históricos de violencia y paz como aporte a la construcción de una cultura de paz
Construye relaciones interpersonales a partir del enfoque diferencial y la promoción de una cultura de paz. Utiliza herramientas que permiten la comunicación asertiva en diferentes entornos teniendo en cuenta la pedagogía para la
Reconoce características de equipos TIC, tipos de software y servicios de internet, de acuerdo con la tecnología a utilizar. Elige herramientas TIC, de acuerdo con las necesidades de información y comunicación.
Maneja computadores, periféricos, tabletas y equipos celulares, de acuerdo con las funcionalidades y manuales de uso. Aplica funcionalidades de sistema operativo, de acuerdo con las necesidades de administración de los recursos del equipo. Maneja procesador de texto, hoja de cálculo, software para presentaciones y software específico, de acuerdo con las funcionalidades de los programas. Utiliza motores de búsqueda, programas de navegación, correo electrónico, transferencia de archivos, chat, programas de E-Learning y computación en la nube, de acuerdo con las necesidades de información y comunicación.
Prueba el funcionamiento de los equipos, productos o servicios obtenidos con el uso de herramientas TIC, de acuerdo con los requerimientos realizados.
Aplica buenas prácticas de uso de la tecnología TIC, de acuerdo con los estándares y recomendaciones.
Reconoce la idea general y detalles específicos en textos escritos de la vida cotidiana articulados con claridad Comprende información concreta relativa a temas cotidianos y laborales en textos orales y escritos
Se comunica de manera eficaz en torno a temáticas cotidianas y laborales sencillas haciendo uso de una adecuada pronunciación, fluidez, rango de vocabulario y estructura gramatical para el nivel pre intermedio Participa en juegos de rol guiados o situaciones simuladas sobre situaciones cotidianas y laborales actuales, pasadas y futuras en contextos sociales orales y escritos.
Es capaz de hacer una presentación breve y preparada sobre un tema dentro de su especialidad con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales están explicadas con
Hace uso de vocabulario relacionado con familia, aficiones e intereses, trabajo, viajes y hechos de actualidad, en textos orales y escritos Enlaza una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal.

Sigue instrucciones de un proceso relacionado con su quehacer laboral Brinda solución a un problema sencillo haciendo uso de una adecuada pronunciación, fluidez, rango de vocabulario y estructura gramatical para el nivel pre intermedio
Hace uso de términos y expresiones relacionadas con su ámbito laboral específico.
Participa en el desarrollo de acciones orientadas al control de los impactos ambientales y la disminución de accidentes y enfermedades laborales de acuerdo con los planes y programas establecidos por la organización.
Analiza los planes y programas de gestión ambiental y de SST para la aplicación de los controles de impacto ambiental establecidos por la organización. Relaciona la legislación y normatividad vigente sobre medio ambiente y SST con los aspectos e impactos ambientales, gros y riesgos que se presentan en su ambiente de trabajo según políticas de la organización y el entorno laboral.
Determina acciones para orientar a su equipo de trabajo en los planes y programas ambientales y de SST según políticas de la organización
Contextualiza el entorno ambiental y de la seguridad y salud en el trabajo según la normatividad vigente. Aplica técnicas y procedimientos de control de las condiciones ambientales y de SST según política de la
Interpreta los fundamentos de Estilo de vida saludable, Higiene y Nutrición en los contextos productivo y social. Administra un plan de Higiene Corporal dentro del contexto productivo.
Identifica las técnicas de coordinación motriz relacionadas con su perfil ocupacional. Selecciona técnicas que le permiten potenciar su capacidad de reacción mental y mejorar sus destrezas motoras según la naturaleza de su entorno laboral.
Identifica los conceptos básicos de Anatomía y Fisiología. Aplica los conceptos básicos de la Miología Humana con base en el análisis del movimiento. Ejecuta rutinas de ejercicio físico según las necesidades de los contextos laboral y social.
Aplica conceptos básicos de Ergonomía y Pausas Activas de acuerdo con la naturaleza de la función productiva. Discrimina ejercicios específicos para la prevención de riesgos ergonómicos según su actividad laboral. Estructura un plan de Ergonomía y pausas activas según contexto laboral.
Interpreta cambios físicos de los cuerpos de acuerdo con teorías, leyes y principios.
Describe las manifestaciones de la energía según el contexto social y productivo. Explica el comportamiento de fenómenos físicos según el contexto productivo.
Identifica los principios y leyes físicas acordes con el contexto productivo.
Realiza experimentos para la interpretación de fenómenos de acuerdo con los principios y las leyes de la física. Argumenta la incidencia de los principios y leyes de la física conforme con el contexto productivo.
Reconocer la importancia, naturaleza y características de la comunicación humana. Interpretar mensajes y reconstruir el discurso con sus propias palabras manteniendo el sentido.
Interpreta mensajes y reconstruye el discurso con sus propias palabras manteniendo el sentido. Aplica técnicas para la comunicación verbal y no verbal teniendo en cuenta características comunicativas
Emplear estructuras textuales en la comunicación oral y escrita. Usa el léxico con precisión y propiedad en los procesos de comunicación relacionados con el área de desempeño laboral. Emplea en la elaboración de textos las estructuras textuales básicas
Redactar diferentes tipos de textos aplicando reglas gramaticales y ortográficas. Produce textos explicativos, instructivos, descriptivos o argumentativos según especificaciones. Emplea para la producción de textos normatividad vigente. Identifica los diferentes tipos de textos teniendo en cuenta su intencionalidad.
Reconoce las necesidades del contexto, según las problemáticas identificadas.

Describe el problema de investigación de acuerdo a los elementos observados. Plantea los objetivos de la investigación según la pregunta de investigación.
Consolida el proyecto de investigación teniendo en cuenta la pertinencia y los alcances. Elabora el marco teórico de la investigación de acuerdo a los contextos nacional e internacional. Aplica técnicas de recolección de información de acuerdo a criterios establecidos por la metodología
Comunica los resultados de la investigación según criterios de presentación de informes.
Prepara la plataforma tecnológica, con base en las características del sistema operativo seleccionado. Verifica el cumplimiento de las características mínimas de hardware requeridas para el software desarrollado Diseña el plan de migración de datos de acuerdo con las condiciones de implementación Diseña el plan de respaldo de los datos para mitigar riesgos. Elabora el plan de instalación de acuerdo con las características del software a implantar
• Configura los servicios según los requerimientos del software desarrollado. • Configura el software en el servidor de acuerdo con los requerimientos técnicos. • Migra los datos según el plan. • Realiza la configuración de usuarios en la plataforma según requisitos de seguridad y privilegios asignados. • Publica la aplicación de acuerdo con la plataforma de producción. • Realiza pruebas de funcionalidad del software para comprobar la operatividad.
Elabora los planes de mantenimiento y soporte para garantizar la funcionalidad del software en el tiempo. Documenta el plan de migración y respaldo de los datos de acuerdo con los procedimientos realizados. Elabora manuales para facilitar a los usuarios el uso y gestión del software.
• Elabora el plan de capacitación de los usuarios teniendo en cuenta las funcionalidades del software. • Capacita a los usuarios del software de acuerdo con el plan establecido. • Ejecuta pruebas de aceptación para el cierre y entrega formal del software al cliente. • Elabora el acta de entrega de acuerdo con los niveles de servicio establecidos con el cliente.
"• Genera el modelo conceptual de acuerdo con el tipo de base de datos seleccionada y las especificaciones del análisis. • Genera el modelo lógico de acuerdo con la técnica seleccionada. • Normaliza el modelo lógico de acuerdo con el tipo de base de datos. • Crea el diccionario de datos de acuerdo con el modelo lógico. • Define políticas de seguridad para garantizar integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos."
• Interpreta el informe de análisis identificando las características del software a diseñar. • Define las plataformas tecnológicas a emplear en el desarrollo de acuerdo con las condiciones del software a desarrollar. • Define los entregables de diseño siguiendo los conceptos y principios de orientación a objetos." • Crea el diagrama de clases de acuerdo con los requisitos, aplicando buenas prácticas de diseño orientado a objetos. • Incorpora patrones de diseño propendiendo en mejores prácticas para la codificación y mantenibilidad del software. • Define la arquitectura del software dando cumplimiento a los requisitos funcionales y no funcionales. • Crea la vista de componentes para visualizar el software en fases avanzadas del ciclo de vida. • Crea la vista de despliegue del software para determinar condiciones de la implantación de la solución informática
"•Elabora listas de chequeo para verificación de la documentación de diseño •Evalúa los artefactos de diseño teniendo en cuenta el cumplimiento de requisitos y la calidad de los entregables generados. •Realiza mejoras a los artefactos de diseño de acuerdo con los resultados de la evaluación."
•Propone la interfaz gráfica de usuario cumpliendo reglas de usabilidad y accesibilidad para aplicaciones stand-alone y web. •Propone la interfaz gráfica de usuario cumpliendo reglas de usabilidad y accesibilidad para aplicaciones móviles. •Construye el mapa de navegación cumpliendo reglas de usabilidad y accesibilidad. •Elabora prototipos según los requisitos del software
• Diseña formatos de fichas técnicas de acuerdo con estándares. • Elabora referentes técnicos de acuerdo con normatividad legal vigente. • Dimensiona las licencias de software de acuerdo con las características de la solución y las necesidades de la empresa. • Estima condiciones técnicas y económicas de acuerdo con las características de la solución de software y las necesidades
• Elabora análisis comparativo de proveedores considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas definidas.
• Estima costos de software y hardware de acuerdo con las características del negocio. • Documenta la propuesta técnica según las especificaciones de la solución de software.

• Interpreta el informe de diseño para definir el plan de trabajo en la construcción del software. • Selecciona y configura herramientas de desarrollo de acuerdo con las condiciones del software a construir. • Selecciona y configura herramientas de versionamiento para el control de cambios en el código. • Define estándares de codificación de acuerdo con las reglas de la plataforma de desarrollo seleccionada.
• Crea la base de datos integrando los objetos de acuerdo con la funcionalidad del software. • Implementa restricciones en la base de datos de acuerdo con las reglas de diseño. • Define esquemas de seguridad en la base de datos para mantener la integridad de la información.
• Genera plantillas y estilos de acuerdo con el diseño establecido. • Crea interfaces de usuario aplicando buenas prácticas de usabilidad y accesibilidad.
codificación. • Crea servicios web para disponer de métodos reutilizables en el software. • Integra los módulos del software de acuerdo con los propósitos del sistema. • Incorpora tecnologías emergentes y disruptivas de acuerdo con los propósitos del software.
• Diseña casos de prueba para comprobar la funcionalidad del software especificada en los casos de uso. • Define el ambiente de pruebas de acuerdo con las condiciones del entorno de producción. • Realiza pruebas al software de acuerdo con el plan de pruebas. • Documenta las pruebas realizadas al software para mantener la trazabilidad en el comportamiento del software.
• Selecciona buenas prácticas de calidad de acuerdo con el referente de los marcos de trabajo. • Aplica el proceso personal de desarrollo de software para mejorar la calidad del software desarrollado. • Registra las actividades realizadas en el proceso personal de desarrollo de software de acuerdo con las formas dispuestas en el libro de trabajo. • Elabora instrumentos para documentar procesos de aseguramiento de la calidad. • Diligencia la documentación de procesos de aseguramiento de la calidad siguiendo parámetros establecidos.
Evalúa comportamientos del sistema de acuerdo con los requisitos no funcionales del software. Elabora informe de evaluación de la calidad de acuerdo con los resultados de la verificación. Crea bitácora de lecciones aprendidas a partir de los resultados de la verificación del software.
Ajusta procesos del desarrollo de software de acuerdo con el referente de calidad adoptado. Determina las acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento de acuerdo con los resultados de la evaluación.
•Identifica metodologías de desarrollo de software de acuerdo con las características del software a desarrollar. •Establece las actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada.
• Elabora diagramas de casos de uso de acuerdo con los estándares actuales mediante Lenguaje Unificado de Modelado (UML). • Genera plantillas extendidas de casos de uso expresando la intención de las acciones a desarrollar." • Representa el negocio en término de clases abstractas generando un modelo de dominio consistente. • Realiza diagramas de actividades exponiendo detalles de los casos de uso. • Documenta las actividades de análisis a través de un informe." • Elabora el modelo entidad relación de acuerdo con los requisitos del software.
• Soluciona problemas de lógica proposicional incorporando habilidades propias en el oficio como programador. • Crea soluciones a problemas mediante algoritmos que incluyen estructuras secuenciales, condicionales y cíclicas • Crea funciones y procedimientos en la solución de algoritmos para ordenar y simplificar los códigos." • Manipula arreglos en diferentes dimensiones para dar solución a problemas reales. • Maneja instrucciones de entrada y salida en archivos externos. • Construye algoritmos aplicando conceptos de la Programación Orientada a Objetos
•Elabora listas de chequeo para validación de la documentación de análisis •Evalúa el informe de análisis teniendo en cuenta la calidad de los artefactos generados y la respuesta al cumplimiento de requisitos. •Realiza mejoras a la documentación de análisis de acuerdo con los resultados de la evaluación.
Identifica procesos de la organización de acuerdo con la estructura organizacional de la empresa y los requerimientos del cliente. •Aplica técnicas de análisis de procesos, siguiendo la metodología establecida. •Elabora diagrama de procesos identificando áreas de incidencia directa con el software a construir.

•Identifica las fronteras del sistemas y del contexto de acuerdo de las fuentes de requisitos. •Reconoce las fuentes de requisitos de acuerdo con el proyecto especificado •Diferencia los tipos de requisitos según sus características particulares. •Diseña instrumentos para recolección de información siguiendo normas y procedimientos técnicos. •Utiliza las técnicas de captura de requisitos de acuerdo con las fuentes identificadas. •Organiza la información recolectada para analizarla
•Genera la documentación de la especificación de requisitos de acuerdo con normatividad y estándares relacionados. •Presenta el informe de requerimientos de acuerdo con estándares establecidos.
•Evalúa el informe de requisitos con el cliente según las necesidades establecidas. •Realiza cambios a la documentación de especificación de requisitos a partir de los hallazgos encontrados.
Compara las condiciones del trabajo, en el devenir histórico de la humanidad de acuerdo con los derechos humanos y fundamentales del trabajo.
Propone estrategias de solución de conflictos y negociación de acuerdo con la normativa.
Evalúa los resultados de la aplicación de los mecanismos de protección para el ejercicio de la ciudadanía laboral acorde con la normativa.
Justifica la importancia de los derechos de los pueblos y de la solidaridad en el ejercicio de la ciudadanía laboral de acuerdo con la normativa. Relaciona, de los derechos de los pueblos y de la solidaridad, la autodeterminación de los pueblos, el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, el derecho al uso de la ciencia y la tecnología y la paz en función de los indicadores de desarrollo humano.
1. Presenta la relación entre dos cantidades o variables según los fundamentos matemáticos 2. Define el problema a resolver de acuerdo con las necesidades de su entorno. 3. Plantea ecuaciones o sistemas de ecuaciones de acuerdo con la relación entre las variables
1. Presenta solución a problemas mediante figuras geométricas 2. Aplica procedimientos aritméticos y algebraicos según el problema planteado 3. Resuelve ecuaciones o sistemas de ecuaciones de acuerdo con principios matemáticos
1. Calcula perímetros, áreas y volúmenes de acuerdo con los elementos de la figura geométrica 2. Realiza conversiones según las equivalencias entre sistemas de medida 3. Representa conjunto de datos de acuerdo con la variable estadística
1. Selecciona las herramientas computacionales para la verificación de los resultados de acuerdo con los requerimientos matemáticos 2. Elabora una propuesta de solución alternativa a partir de los procedimientos matemáticos inicialmente planteados.
Aplica acciones de emprendimiento de acuerdo con los elementos de desarrollo social y personal
Estructura un perfil de emprendedor teniendo en cuenta las habilidades y principios de la gestión empresarial. Plantea ideas de negocio a partir de oportunidades y necesidades del mercado conforme con el análisis sectorial Construye propuestas empresariales y de negocio teniendo en cuenta las necesidades y segmentación del mercado
Determina grupos focales de mercado de acuerdo con la idea de negocio Integra elementos básicos de investigación de acuerdo con las necesidades descriptivas del plan de negocio
Determina el impacto del plan de negocio conforme con las atribuciones y dinámicas del sector productivo Argumenta la idea de negocio conforme con la propuesta y necesidades del sector productivo.